

**OikoNaos**  
**Test Case Specification**  
**Versione 1.7**



Data: 24/12/2025

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Progetto: OikoNaos                 | Versione: 1.7    |
| Documento: Test Case Specification | Data: 24/12/2025 |

**Coordinatore del progetto:**

| Nome          | Matricola  |
|---------------|------------|
| Luigi Potestà | 0512120076 |

**Partecipanti:**

| Nome                      | Matricola  |
|---------------------------|------------|
| Luigi Potestà             | 0512120076 |
| Maria Antonietta Ruggiero | 0512121126 |
| Giulia Buonafine          | 0512119695 |
| Mario Sinopoli            | 0512119113 |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Scritto da:</b> | Maria Antonietta Ruggiero |
|--------------------|---------------------------|

**Revision History**

| Data       | Versione | Descrizione                                                                                                                      | Autore                                                                           |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 28/11/2025 | 1.0      | Creazione della struttura del documento (Indice), stesura delle sezioni introduttive (Purpose, Audience) e Test Case Identifier. | Luigi Potestà                                                                    |
| 02/12/2025 | 1.1      | Analisi dei requisiti per la definizione dei Test Items e stesura completa delle specifiche di Input e Output                    | Giulia Buonafine                                                                 |
| 04/12/2025 | 1.2      | Definizione dell'ambiente di test e requisiti procedurali spaciali                                                               | Mario Sinopoli                                                                   |
| 06/12/2025 | 1.3      | Stesura delle dipendenze tra casi di test (Intercase Dependencies), revisione generale                                           | Maria Antonietta Ruggiero                                                        |
| 11/12/2025 | 1.4      | Ridefinizione Input e Output Specification in relazione al codice implementato                                                   | Mario Sinopoli<br>Maria Antonietta Ruggiero                                      |
| 21/12/2025 | 1.5      | Migliorie nelle sezioni Special procedural requirements e Intercase dependencies                                                 | Giulia Buonafine<br>Luigi Potestà                                                |
| 23/12/2025 | 1.6      | Ulteriore miglioramento delle sezioni di Input e Output con definizione chiara dei casi di test                                  | Giulia Buonafine<br>Mario Sinopoli<br>Maria Antonietta Ruggiero<br>Luigi Potestà |

|            |     |                                                                   |                                                                                  |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 24/12/2025 | 1.7 | Revisione dei Test Case con applicazione della Category Partition | Giulia Buonafine<br>Mario Sinopoli<br>Luigi Potestà<br>Maria Antonietta Ruggiero |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## Indice

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 1. Purpose .....                           | 4  |
| 2. Audience .....                          | 4  |
| 3. Test case specification identifier..... | 5  |
| 4. Test items.....                         | 9  |
| 5. Input specification .....               | 11 |
| 6. Output specification.....               | 11 |
| 7. Environmental needs .....               | 13 |
| 8. Special procedural requirements .....   | 14 |
| 9. Intercase dependencies .....            | 14 |

# 1. Purpose

Lo scopo del presente documento è definire in modo dettagliato le specifiche dei casi di test (*Test Cases*) per il sistema OikoNaos, al fine di verificare la corretta implementazione delle funzionalità previste per la versione prototipale del sistema, così come descritte nel Requirements Analysis Document (RAD) e progettate nel System Design Document (SDD) e nell'Object Design Document (ODD).

Il documento intende fornire una guida strutturata per l'esecuzione delle attività di testing, assicurando che i principali flussi operativi implementati nel prototipo funzionino correttamente. In particolare, i casi di test sono finalizzati a verificare il corretto funzionamento delle funzionalità di autenticazione degli utenti, la gestione delle sessioni applicative e il meccanismo di controllo degli accessi alle risorse protette, implementato tramite filtro di autenticazione, garantendo che solo gli utenti autorizzati possano accedere alle funzionalità riservate.

Le attività di verifica riguardano inoltre la gestione delle prenotazioni degli spazi comuni, includendo la creazione, la consultazione e la cancellazione delle prenotazioni, nonché il corretto funzionamento dei meccanismi di persistenza dei dati e il rispetto dei vincoli di integrità definiti a livello progettuale. Analogamente, i casi di test coprono la creazione e la consultazione dei ticket di manutenzione da parte dei coinquilini e le funzionalità di gestione dei ticket riservate al ruolo di Supervisore, limitatamente alla presa in carico delle segnalazioni e all'aggiornamento dello stato del ticket.

Infine, il documento mira a verificare il rispetto delle principali regole di business e dei meccanismi di sicurezza previsti dal sistema, in particolare il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC), assicurando la protezione delle informazioni sensibili e la coerenza complessiva tra requisiti, architettura e implementazione. L'esecuzione dei casi di test descritti consentirà di valutare la qualità del prototipo prima del rilascio, individuando eventuali difetti o discrepanze rispetto alle specifiche progettuali.

## 2. Audience

Il presente documento è destinato alle diverse figure coinvolte nel ciclo di vita del progetto OikoNaos e rappresenta un riferimento condiviso per le attività di verifica e validazione del sistema. In particolare, esso è rivolto al **Team di Testing**, responsabile dell'esecuzione dei casi di test descritti, della raccolta e registrazione dei risultati ottenuti e della segnalazione delle anomalie riscontrate durante le fasi di verifica. Il documento è inoltre destinato al **Team di Sviluppo**, che può utilizzarlo per comprendere in modo chiaro gli scenari di test che il codice implementato è chiamato a soddisfare e per analizzare i difetti individuati, al fine di procedere alla loro correzione e alla successiva verifica di regressione.

Un ulteriore destinatario del documento è il **Project Manager**, il quale può fare riferimento alle specifiche dei casi di test per monitorare l'avanzamento delle attività di testing, valutare la copertura dei requisiti rispetto alle funzionalità implementate e stimare il livello complessivo di qualità del rilascio software.

Infine, il documento si rivolge anche all'**Azienda Coordinatrice**, in qualità di stakeholder del progetto, fornendo una base di riferimento per i test di accettazione utente, al fine di verificare che il prototipo soddisfi le esigenze operative e i requisiti di business previsti.

### 3. Test case specification identifier

#### Derivazione dei casi di test di Autenticazione mediante Category Partition

La specifica dei casi di test relativi al caso d'uso UC03 (Autenticazione utente) è stata definita applicando la tecnica di Category Partition. L'obiettivo è individuare in modo sistematico le principali classi di input rilevanti e derivare un insieme rappresentativo di casi di test a livello di sistema.

#### Categorie, scelte e vincoli

| Categoria | Scelta | Descrizione              | Vincoli                      |
|-----------|--------|--------------------------|------------------------------|
| Username  | UP1    | Username presente nel DB | [property username_presente] |
| Username  | UP2    | Username non presente    | –                            |
| Password  | PP1    | Password corretta        | [if username_presente]       |
| Password  | PP2    | Password errata          | –                            |

| Elemento              | Specifica          |
|-----------------------|--------------------|
| Parametri             | username, password |
| Oggetti dell'ambiente | Database           |

#### Test frame e derivazione dei test case

| Test frame | Oracolo        | Test case  |
|------------|----------------|------------|
| UP1 + PP1  | Login riuscito | TC-AUTH-01 |
| UP1 + PP2  | Login fallito  | TC-AUTH-02 |
| UP2 + PP2  | Login fallito  | TC-AUTH-03 |

Il caso di test **TC-AUTH-04 (Logout)** verifica una funzionalità distinta e non deriva direttamente dalla tecnica di Category Partition, in quanto non basata sulla combinazione di input relativi alle credenziali di accesso.

#### TC-AUTH-01 Autenticazione con credenziali valide

Il caso di test **TC-AUTH-01** è relativo al caso d'uso UC03 (Autenticazione utente), in corrispondenza del test frame **UP1 + PP1**, che rappresenta uno scenario in cui lo username è presente nel database e la password fornita è correttamente associata ad esso. Il test ha l'obiettivo di verificare il corretto funzionamento del meccanismo di autenticazione del sistema OikoNaos in presenza di credenziali valide. Lo scenario di esecuzione prevede che il database contenga un utente correttamente registrato e che l'utente fornisca uno username valido e la relativa password corretta.

Il sistema deve consentire l'accesso dell'utente, reindirizzarlo alla home page riservata e rendere disponibili le funzionalità previste in base al ruolo associato. Dal punto di vista dello stato interno, l'accesso è considerato riuscito se l'utente risulta correttamente autenticato e può accedere alle risorse protette del sistema.

Il test è considerato superato se l'autenticazione avviene senza errori e l'utente accede correttamente alle funzionalità riservate.

#### TC-AUTH-02 Autenticazione con password errata

Il caso di test **TC-AUTH-02** è associato al test frame **UP1 + PP2**, che rappresenta uno scenario in cui lo username fornito è presente nel database, ma la password non è correttamente associata ad esso.

Il test è finalizzato alla verifica del comportamento del sistema in presenza di credenziali non valide. Lo scenario di esecuzione prevede che l'utente inserisca uno username esistente e una password errata. Il sistema deve rifiutare l'autenticazione, mantenere l'utente nella pagina di login e visualizzare un messaggio di errore appropriato. Il test è considerato superato se l'accesso viene negato correttamente e non viene consentita la fruizione delle funzionalità riservate.

### TC-AUTH-03 Autenticazione con username inesistente

Il caso di test **TC-AUTH-03** è associato al test frame **UP2 + PP2**, che rappresenta uno scenario in cui lo username fornito non è presente nel database.

Il test ha lo scopo di verificare il comportamento del sistema in presenza di un tentativo di autenticazione effettuato utilizzando credenziali non riconosciute. In questo scenario, la password fornita è irrilevante ai fini dell'autenticazione.

Il sistema deve rifiutare l'accesso e informare l'utente dell'impossibilità di completare l'autenticazione, senza consentire l'accesso alle funzionalità riservate. Il test è considerato superato se il sistema gestisce correttamente il tentativo di accesso non valido, garantendo il rispetto delle regole di sicurezza previste.

### TC-AUTH-04 Logout dell'utente autenticato

Il presente caso di test, identificato come TC-AUTH-04, è finalizzato alla verifica del corretto funzionamento dell'operazione di logout per un utente precedentemente autenticato nel sistema OikoNaos. Il test considera uno scenario in cui l'utente ha effettuato correttamente l'accesso al sistema ed è in possesso di una sessione applicativa valida.

Il caso di test è stato definito per verificare che il sistema consenta all'utente di terminare volontariamente la propria sessione, invalidando correttamente la sessione applicativa e impedendo l'accesso successivo alle risorse riservate senza una nuova autenticazione. L'operazione di logout deve garantire il ripristino di uno stato sicuro del sistema, in conformità con le politiche di gestione delle sessioni previste.

## Derivazione dei casi di test di Prenotazione degli spazi comuni mediante Category Partition

La specifica dei casi di test relativi al caso d'uso *UC07* (Prenotazione spazio comune) è stata definita applicando la tecnica di Category Partition, al fine di individuare in modo sistematico le principali classi di input rilevanti per la gestione delle prenotazioni a livello di sistema.

### Category, scelte e vincoli

| Category             | Scelta | Descrizione                                                                                 | Vincoli                                                  |
|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Disponibilità spazio | DS1    | Spazio disponibile nell'intervallo selezionato                                              | [property spazio_libero]                                 |
| Disponibilità spazio | DS2    | Spazio non disponibile nell'intervallo selezionato (prenotazione preesistente in conflitto) | esiste almeno una prenotazione preesistente in conflitto |
| Intervallo temporale | IT1    | Intervallo valido (formato corretto e orario di inizio < orario di fine)                    | [property intervallo_ok]                                 |
| Intervallo temporale | IT2    | Intervallo non valido (formato errato e/o orario di inizio ≥ orario di fine)                | [Error]                                                  |

| Elemento  | Specifica                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Parametri | identità utente, spazio comune, data, intervallo temporale |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Oggetti dell'ambiente | Database |
|-----------------------|----------|

#### *Test frame e derivazione dei test case*

| Test frame       | Oracolo                                                                            | Test case  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>DS1 + IT1</b> | Prenotazione creata correttamente e registrata nel sistema                         | TC-PREN-01 |
| <b>DS2 + IT1</b> | Prenotazione rifiutata per conflitto/indisponibilità dello spazio                  | TC-PREN-02 |
| <b>DS1 + IT2</b> | Prenotazione rifiutata per intervallo temporale non valido (errore di validazione) | TC-PREN-03 |

Il caso di test **TC-PREN-04 (Cancellazione di una prenotazione)** verifica una funzionalità distinta e non deriva direttamente dalla tecnica di Category Partition, in quanto non basata sulla combinazione degli input relativi alla creazione di una prenotazione.

#### **TC-PREN-01 Creazione di una prenotazione valida**

Il caso di test **TC-PREN-01** è relativo al caso d'uso UC07 (Prenotazione spazio comune), in corrispondenza del test frame **DS1 + IT1**, che rappresenta uno scenario in cui lo spazio comune risulta disponibile e l'intervallo temporale selezionato è valido.

Il test ha l'obiettivo di verificare il corretto funzionamento della funzionalità di creazione di una prenotazione in condizioni operative normali. Lo scenario di esecuzione prevede che un utente autenticato, associato al ruolo di Coinquilino, selezioni uno spazio comune disponibile e un intervallo temporale correttamente definito, per il quale non risultano prenotazioni preesistenti in conflitto.

Il sistema deve consentire la creazione della prenotazione, aggiornare correttamente lo stato di disponibilità dello spazio selezionato e registrare l'operazione nel database. Il test è considerato superato se la prenotazione viene correttamente persistita e resa visibile all'utente, garantendo la coerenza dei dati e il rispetto delle regole di business definite.

#### **TC-PREN-02 Creazione di una prenotazione con conflitto temporale**

Il caso di test **TC-PREN-02** è associato al test frame **DS2 + IT1**, che rappresenta uno scenario in cui lo spazio comune non è disponibile a causa della presenza di una prenotazione preesistente nello stesso intervallo temporale, pur in presenza di un intervallo temporalmente valido.

Il test è finalizzato alla verifica del comportamento del sistema in presenza di un tentativo di prenotazione che viola le regole di disponibilità dello spazio. Lo scenario di esecuzione prevede che l'utente selezioni uno spazio comune già occupato per l'intervallo temporale richiesto.

Il sistema deve rilevare correttamente il conflitto temporale, rifiutare la creazione della nuova prenotazione e informare l'utente dell'impossibilità di completare l'operazione. Dal punto di vista dello stato interno, non devono essere apportate modifiche ai dati persistiti. Il test è considerato superato se il sistema impedisce correttamente la prenotazione e mantiene invariata la consistenza del database.

#### **TC-PREN-03 Creazione di una prenotazione con intervallo temporale non valido**

Il caso di test **TC-PREN-03** è associato al test frame **DS1 + IT2**, che rappresenta uno scenario in cui lo spazio comune risulta disponibile, ma l'intervallo temporale fornito dall'utente non è valido (ad esempio formato errato o orario di inizio successivo o uguale all'orario di fine).

Il test ha l'obiettivo di verificare la corretta gestione degli errori di validazione degli input relativi all'intervallo temporale. Lo scenario di esecuzione prevede che l'utente autenticato tenti di creare una prenotazione fornendo un intervallo temporale non conforme alle regole definite dal sistema.

Il sistema deve rifiutare la creazione della prenotazione e segnalare all'utente l'errore di validazione, senza apportare alcuna modifica allo stato dei dati persistiti. Il test è considerato superato se il sistema

intercetta correttamente l'errore di input e impedisce la registrazione di una prenotazione non valida.

#### **TC-PREN-04 – Cancellazione di una prenotazione esistente**

Il caso di test **TC-PREN-04** verifica una funzionalità distinta rispetto alla creazione delle prenotazioni e non deriva direttamente dalla combinazione delle categorie individuate mediante la tecnica di Category Partition.

Il test è finalizzato alla verifica della funzionalità di cancellazione di una prenotazione precedentemente creata. Lo scenario di esecuzione prevede che un utente autenticato richieda l'annullamento di una prenotazione esistente, ancora valida e non soggetta a vincoli che ne impediscano la cancellazione.

Il sistema deve consentire la cancellazione della prenotazione, aggiornare correttamente la disponibilità dello spazio comune e riflettere la modifica nello stato persistente del sistema. Il test è considerato superato se la prenotazione viene rimossa correttamente e la disponibilità della risorsa viene ripristinata.

#### **Derivazione dei casi di test di Gestione Ticket di Manutenzione mediante Category Partition**

La specifica dei casi di test relativi alla gestione dei ticket di manutenzione è stata definita applicando la tecnica di Category Partition, al fine di individuare in modo sistematico le principali classi di input rilevanti per la segnalazione e la consultazione dei ticket a livello di sistema.

##### *Categorie, scelte e vincoli*

| Categoria        | Scelta | Descrizione                                                                   | Vincoli                |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Dati del ticket  | DT1    | Dati completi e validi (tutti i campi obbligatori compilati correttamente)    | [property dati_validi] |
| Dati del ticket  | DT2    | Dati incompleti o non validi (almeno un campo obbligatorio mancante o errato) | [Error]                |
| Ticket esistenti | TK1    | Presenza di uno o più ticket già registrati per l'utente                      | —                      |
| Ticket esistenti | TK2    | Nessun ticket registrato per l'utente                                         | —                      |

| Elemento              | Specifica                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Parametri             | titolo, descrizione, tipo guasto, allegati |
| Oggetti dell'ambiente | Database                                   |

##### *Test frame e derivazione dei test case*

| Test frame       | Oracolo                                              | Test case         |
|------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DT1 + TK2</b> | Ticket creato correttamente e registrato nel sistema | <b>TC-TICK-01</b> |
| <b>DT1 + TK1</b> | Elenco dei ticket visualizzato correttamente         | <b>TC-TICK-02</b> |
| <b>DT2</b>       | Errore di validazione/Dati mancanti                  | <b>TC-TICK-03</b> |

#### **TC-TICK-01 Creazione di un ticket di manutenzione**

Il caso di test **TC-TICK-01** è relativo alla funzionalità di gestione dei ticket di manutenzione ed è associato al test frame **DT1 + TK2**, che rappresenta uno scenario in cui l'utente fornisce dati completi e validi per la segnalazione e non risultano ticket precedentemente registrati per l'utente. Il test ha l'obiettivo di verificare il corretto funzionamento della funzionalità di creazione di un ticket di manutenzione da parte di un utente autenticato con ruolo di Coinquilino. Lo scenario di esecuzione



prevede che l'utente inserisca correttamente tutte le informazioni richieste per segnalare un problema o un guasto, rispettando i vincoli di validazione previsti dal sistema.

Il sistema deve consentire la creazione del ticket, registrare correttamente i dati associati alla segnalazione e rendere il ticket consultabile all'interno del sistema con uno stato iniziale coerente con le regole di business definite. Il test è considerato superato se il ticket viene correttamente persistito e risulta visibile all'utente tra le proprie segnalazioni.

#### **TC-TICK-02 Consultazione dei ticket creati**

Il caso di test **TC-TICK-02** è associato al test frame **DT1 + TK1**, che rappresenta uno scenario in cui sono presenti uno o più ticket precedentemente registrati per l'utente.

Il test è finalizzato alla verifica della funzionalità di consultazione dei ticket di manutenzione da parte di un utente autenticato. Lo scenario di esecuzione prevede che l'utente acceda alla sezione dedicata alla visualizzazione delle segnalazioni precedentemente inserite. Il sistema deve visualizzare correttamente l'elenco dei ticket associati all'utente, riportando per ciascuno le informazioni principali e lo stato corrente della segnalazione. Il test è considerato superato se l'elenco dei ticket viene mostrato in modo completo e corretto, senza consentire modifiche non autorizzate.

#### **TC-TICK-03 Creazione di un ticket con dati non validi**

Il caso di test **TC-TICK-03** è associato al test frame **DT2**, che rappresenta uno scenario in cui l'utente tenta di inviare una segnalazione omettendo uno o più campi obbligatori (come il titolo o il tipo di guasto) o inserendo dati in un formato non conforme alle specifiche del sistema. Il test ha l'obiettivo di verificare la corretta gestione degli errori di validazione degli input relativi alla segnalazione.

Lo scenario di esecuzione prevede che l'utente autenticato acceda alla sezione di creazione ticket e tenti l'invio del modulo con dati incompleti. Il sistema deve intercettare l'errore, impedire la creazione della risorsa nel database e segnalare all'utente l'impossibilità di procedere tramite un messaggio di errore appropriato. Il test è considerato superato se il sistema impedisce correttamente la registrazione di un ticket non valido, garantendo la consistenza dei dati persistiti

## **4. Test items**

Gli elementi oggetto di test corrispondono ai **componenti software effettivamente implementati** nella versione prototipale del sistema **OikoNaos**, come definiti nel System Design Document e dettagliati nell'Object Design Document. In accordo con il Test Plan, sono elencati esclusivamente i sottosistemi inclusi nel perimetro di test della versione corrente, escludendo i moduli previsti per evoluzioni future ma non ancora implementati. Per ciascun modulo incluso, i casi di test sono definiti in forma atomica e identificati tramite un codice univoco. La derivazione dei casi di test è stata effettuata applicando, ove appropriato, la tecnica di Category Partition. I singoli test case, comprensivi di precondizioni, input, passi di esecuzione e risultati attesi, sono descritti nella sezione Test Cases.

#### **Modulo di Gestione Autenticazione**

Il Modulo di Gestione Autenticazione comprende le funzionalità relative all'accesso degli utenti al sistema e alla gestione delle sessioni applicative. I casi di test associati a questo modulo verificano il comportamento del sistema in relazione all'autenticazione tramite credenziali, considerando sia condizioni di input valide sia condizioni di errore, come credenziali non corrette o inesistenti.

In particolare, i test esercitano:

- la verifica delle credenziali di accesso;

- la corretta creazione della sessione applicativa in caso di autenticazione riuscita;
- il rifiuto dell'accesso in caso di autenticazione fallita;
- la terminazione della sessione tramite l'operazione di logout.

I casi di test relativi a questo modulo sono identificati con il **prefisso TC-AUTH** e sono stati derivati, per le funzionalità di login, mediante la tecnica di Category Partition applicata al caso d'uso UC03 (Autenticazione utente).

### **Modulo di Gestione Prenotazioni degli Spazi Comuni**

Il Modulo di Gestione Prenotazioni degli Spazi Comuni include le funzionalità che consentono agli utenti autenticati di gestire le prenotazioni delle aree comuni del sistema. I casi di test relativi a questo modulo esercitano le operazioni di creazione e cancellazione delle prenotazioni, nonché la gestione delle condizioni di disponibilità degli spazi.

Le attività di test verificano in particolare:

- la creazione di una prenotazione in presenza di disponibilità dello spazio selezionato;
- la corretta individuazione e prevenzione di conflitti temporali tra prenotazioni;
- l'aggiornamento coerente dello stato delle disponibilità;
- la cancellazione di una prenotazione precedentemente creata.

I casi di test relativi alla creazione delle prenotazioni sono stati derivati applicando la tecnica di Category Partition al caso d'uso UC07 (Prenotazione spazio comune). I casi di test di questo modulo sono identificati con il prefisso **TC-PREN**.

### **Modulo di Gestione Ticket di Manutenzione**

Il Modulo di Gestione Ticket di Manutenzione comprende le funzionalità dedicate alla segnalazione e alla consultazione dei problemi di manutenzione da parte degli utenti autenticati. I casi di test esercitano le operazioni di inserimento di nuove segnalazioni e di consultazione dei ticket precedentemente creati.

Le attività di test verificano:

- la corretta registrazione dei dati associati a un ticket di manutenzione;
- la persistenza delle informazioni nel sistema;
- la corretta visualizzazione dell'elenco dei ticket associati all'utente.

La derivazione dei casi di test per questo modulo è stata effettuata applicando la tecnica di Category Partition alle funzionalità di gestione dei ticket. I casi di test relativi a questo modulo sono identificati con il prefisso **TC-TICK**.

### **Moduli esclusi dal perimetro di test**

Sono esclusi i moduli relativi alla Gestione Eventi e Bacheca, alla Gestione delle Risorse Condivise, alla Gestione delle Spese e dei Pagamenti e alla gestione avanzata del Profilo Utente, in quanto non implementati nella versione prototipale del sistema. Le funzionalità associate a tali moduli saranno oggetto di specifiche attività di test nelle successive evoluzioni del sistema.

## 5. Input specification

Questa sezione elenca gli input richiesti per l'esecuzione dei casi di test definiti nel sistema OikoNaos. Gli input sono organizzati in base ai gruppi di casi di test identificati nel documento (TC-AUTH, TC-PREN, TC-TICK) e rappresentano i dati necessari per esercitare le funzionalità implementate.

Gli input elencati includono sia valori corretti sia valori errati o limite, utilizzati per verificare il comportamento del sistema in condizioni normali ed eccezionali.

### Input per i casi di test di Autenticazione

I casi di test appartenenti al gruppo **TC-AUTH** richiedono come input le credenziali di accesso fornite dall'utente durante la procedura di login. Gli input utilizzati comprendono:

- username
- password

Essi possono corrispondere o meno a un utente registrato nel sistema. Tali input consentono di verificare il comportamento del sistema sia in presenza di credenziali valide, che permettono l'autenticazione e la creazione di una sessione applicativa, sia in presenza di credenziali errate o inesistenti, che devono determinare il rifiuto dell'accesso senza alterare lo stato del sistema.

### Input per i casi di test di Prenotazione degli spazi comuni

I casi di test appartenenti al gruppo **TC-PREN** richiedono come input le informazioni necessarie alla gestione delle prenotazioni degli spazi comuni da parte di un utente autenticato.

Gli input includono:

- l'identità dell'utente autenticato,
- lo spazio comune (ambiente) selezionato,
- la data della prenotazione
- l'intervallo temporale richiesto (fascia oraria).

Tali dati permettono di verificare la corretta creazione di una prenotazione in condizioni di disponibilità, nonché la gestione di situazioni di conflitto temporale o di disponibilità residua minima, esercitando le regole di business definite per la gestione delle prenotazioni.

### Input per i casi di test di Gestione Ticket di Manutenzione

I casi di test appartenenti al gruppo **TC-TICK** richiedono come input i dati forniti da un utente autenticato per la creazione e la consultazione dei ticket di manutenzione. Gli input comprendono e informazioni descrittive del problema segnalato:

- un titolo per definire in modo chiaro la segnalazione
- una breve descrizione del problema
- la selezione del tipo di guasto
- eventuali allegati facoltativi

Tali input consentono di verificare la corretta registrazione delle segnalazioni nel sistema e la possibilità di consultare i ticket creati, esercitando le funzionalità di base previste per la gestione dei ticket di manutenzione.

## 6. Output specification

Questa sezione descrive i risultati attesi dal sistema in risposta agli input specificati nella sezione precedente. Un test è considerato superato (Pass) esclusivamente quando l'output prodotto dal sistema coincide con l'output atteso, sia in termini di risposta dell'interfaccia utente sia in termini di variazioni

dello stato interno del sistema e dei dati persistiti. Le specifiche di output coprono pertanto il comportamento osservabile dall'utente e gli effetti sulle informazioni memorizzate, garantendo la coerenza tra interazione applicativa, logica di business e persistenza dei dati.

### Output per i casi di test di Autenticazione

Per i casi di test appartenenti al gruppo **TC-AUTH**, gli output attesi dipendono dall'esito del tentativo di autenticazione.

In presenza di **credenziali valide** (TC-AUTH-01), il sistema deve consentire l'accesso dell'utente, creando correttamente una sessione applicativa. L'interfaccia utente deve reindirizzare l'utente alla home page riservata e rendere disponibili le funzionalità previste in base al ruolo associato.

In presenza di **credenziali errate o inesistenti** (TC-AUTH-02, TC-AUTH-03), il sistema deve rifiutare l'autenticazione. L'interfaccia utente deve visualizzare un messaggio di errore appropriato e mantenere l'utente nella pagina di login. Dal punto di vista dello stato interno, non deve essere creata alcuna sessione applicativa e i dati persistiti devono rimanere invariati.

In caso di **logout** (TC-AUTH-04), il sistema deve invalidare correttamente la sessione applicativa attiva e impedire l'accesso successivo alle risorse protette senza una nuova autenticazione.

### Output per i casi di test di Prenotazione degli spazi comuni

Per i casi di test appartenenti al gruppo **TC-PREN**, gli output attesi riguardano la gestione delle prenotazioni degli spazi comuni.

In caso di **prenotazione valida** (TC-PREN-01), il sistema deve confermare l'avvenuta operazione all'utente e aggiornare le informazioni visualizzate relative alle prenotazioni. Dal punto di vista dello stato interno, deve essere registrata una nuova prenotazione persistente associata all'utente, allo spazio selezionato, alla data e all'intervallo temporale richiesti, aggiornando la disponibilità della risorsa.

In presenza di **conflitti temporali** (TC-PREN-02) o di indisponibilità dello spazio selezionato, il sistema deve rifiutare la creazione della prenotazione e informare l'utente dell'impossibilità di completare l'operazione, senza modificare lo stato dei dati persistiti.

Nel caso di intervallo temporale non valido (TC-PREN-03), il sistema deve rifiutare la richiesta di prenotazione e segnalare all'utente l'errore di validazione relativo ai dati inseriti (ad esempio formato non corretto o orario di inizio non antecedente a quello di fine). Dal punto di vista dello stato interno, non deve essere registrata alcuna prenotazione e i dati persistiti devono rimanere invariati.

In caso di cancellazione di una prenotazione esistente (TC-PREN-04), il sistema deve confermare l'annullamento dell'operazione e aggiornare correttamente la disponibilità dello spazio comune interessato, riflettendo la modifica nello stato persistente del sistema.

### Output per i casi di test di Gestione Ticket di Manutenzione

Per i casi di test appartenenti al gruppo **TC-TICK**, gli output attesi riguardano la gestione delle segnalazioni di manutenzione.

In caso di **creazione di un ticket** (TC-TICK-01), il sistema deve confermare l'avvenuta registrazione della segnalazione e rendere il ticket consultabile all'interno del sistema. Dal punto di vista dello stato interno, deve essere memorizzato un nuovo ticket associato all'utente che ha effettuato la segnalazione, con uno stato iniziale coerente con le regole di business previste.

In caso di **consultazione dei ticket** (TC-TICK-02), il sistema deve visualizzare correttamente l'elenco delle segnalazioni associate all'utente, mostrando per ciascun ticket le informazioni principali e lo stato corrente, senza consentire modifiche non autorizzate.

In presenza di **dati incompleti o non validi** (TC-TICK-03), il sistema deve rifiutare la creazione della segnalazione e visualizzare un messaggio di errore appropriato nell'interfaccia utente. Dal punto di vista dello stato interno, non deve essere registrato alcun nuovo ticket e i dati persistiti nel database devono rimanere invariati.

## 7. Environmental needs

In questa sezione vengono descritti i requisiti hardware e software dell'ambiente di test (Test Environment) necessario per l'esecuzione dei casi di test definiti. L'ambiente di test deve replicare, per quanto possibile, l'ambiente di produzione descritto nel System Design Document (Sez. 5.3) e rispettare i vincoli di implementazione e i requisiti non funzionali indicati nel Requirements Analysis Document (RNF12 – RNF15). L'obiettivo è garantire che i risultati dei test siano affidabili, ripetibili e rappresentativi del comportamento del sistema in condizioni operative reali.

### Hardware requirements

**Server:** È richiesta una macchina fisica o virtuale configurata per ospitare l'Application Server e il DBMS, dotata di adeguato supporto alla connettività di rete TCP/IP e di risorse hardware sufficienti a garantire l'esecuzione stabile dell'applicazione web e del database durante le sessioni di test.

**Client:** Devono essere disponibili dispositivi client eterogenei (desktop e laptop e, ove possibile, dispositivi mobili) per verificare la corretta fruizione dell'interfaccia web e l'esperienza utente su differenti configurazioni, in coerenza con i requisiti di compatibilità e accessibilità previsti.

### Software requirements

**Application Server:** Apache Tomcat versione 10.1, configurato per l'esecuzione dell'applicazione web basata su tecnologia Java/Jakarta EE.

**Database Server:** MySQL versione 8.0 o superiore, utilizzato per la persistenza dei dati relativi alle funzionalità implementate (autenticazione, prenotazioni e ticket di manutenzione).

**Ambiente Runtime:** Java Development Kit (JDK) versione 17, coerente con lo stack tecnologico del progetto e con le esigenze di compilazione ed esecuzione dell'applicazione.

**Browser Web (Client):** Browser web moderni e aggiornati, quali Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Apple Safari, utilizzati per verificare la compatibilità lato client in conformità con i vincoli di implementazione definiti.

**Driver Database:** Driver JDBC compatibile con MySQL 8, necessario per la corretta connessione dell'applicazione al DBMS e per l'esecuzione delle operazioni di persistenza dei dati durante i test.

### Strumenti di supporto

**Ambiente di sviluppo (IDE):** IntelliJ IDEA, utilizzato per l'esecuzione dell'applicazione, il debug e l'eventuale esecuzione di test automatici (ad esempio tramite JUnit).

**Sistema di versionamento:** Git, utilizzato per la gestione del codice sorgente oggetto di test, garantendo la tracciabilità delle modifiche e la riproducibilità delle versioni considerate stabili ai fini delle attività di verifica.

**Stub e componenti di test:** Non sono previsti stub o driver di test specifici. I casi di test vengono eseguiti sull'implementazione reale dei moduli inclusi nel prototipo.

L'ambiente descritto è comune a tutti i casi di test definiti nel presente documento e non sono richiesti requisiti ambientali specifici per singoli test case.

## 8. Special procedural requirements

Lo scopo di questa sezione è descrivere le procedure particolari e le condizioni operative che devono essere rispettate durante l'esecuzione dei casi di test del sistema OikoNaos, al fine di garantire la correttezza e la ripetibilità dei risultati ottenuti.

Per i casi di test relativi al **Modulo di Gestione Autenticazione**, è necessario che il database sia inizializzato con dati coerenti rispetto agli scenari di test previsti. In particolare, devono essere presenti utenti registrati con credenziali valide per l'esecuzione dei test di autenticazione riuscita, mentre per i test di autenticazione non valida devono essere utilizzate credenziali errate o riferite a utenti non presenti nel sistema. Prima dell'esecuzione dei test di login, nessun utente deve risultare già autenticato nel sistema, al fine di evitare interferenze con sessioni precedenti.

Per i casi di test relativi al **Modulo di Gestione Prenotazioni degli Spazi Comuni**, è necessario predisporre preventivamente lo stato delle prenotazioni nel database in modo coerente con lo scenario da verificare. In particolare, per i test di conflitto temporale deve essere già presente una prenotazione che occupi l'intervallo di tempo oggetto del test, mentre per i test di prenotazione valida lo spazio selezionato deve risultare disponibile.

I test di cancellazione devono essere eseguiti esclusivamente su prenotazioni esistenti e non soggette a vincoli che ne impediscano l'annullamento.

Per i casi di test relativi al **Modulo di Gestione Ticket di Manutenzione**, è richiesto che l'utente sia correttamente autenticato prima dell'esecuzione delle operazioni di creazione o consultazione dei ticket. Per i test di consultazione, devono essere presenti nel sistema uno o più ticket precedentemente inseriti, così da consentire la verifica della corretta visualizzazione delle segnalazioni.

Durante l'esecuzione di tutti i casi di test, l'ambiente di test deve rimanere stabile e coerente con quanto descritto nella Sezione 7. Non devono essere effettuate modifiche manuali ai dati persistiti al di fuori delle operazioni previste dai singoli test case.

Eventuali anomalie riscontrate devono essere documentate e, qualora necessario, i test devono essere ripetuti ripristinando lo stato iniziale previsto per lo scenario considerato.

## 9. Intercase dependencies

In questa sezione vengono descritte le principali relazioni di dipendenza tra i casi di test, facendo riferimento alle condizioni che devono essere soddisfatte affinché l'esecuzione dei test avvenga in modo corretto e coerente. Le dipendenze considerate riguardano sia lo stato del sistema sia la necessità di disporre di dati preliminari generati da altri casi di test.

I casi di test relativi al **Modulo di Gestione Autenticazione** possono essere eseguiti in modo indipendente, a condizione che nessun utente risulti già autenticato all'inizio dell'esecuzione dei test. Fa eccezione il caso di test relativo all'operazione di logout, che richiede che l'utente sia precedentemente autenticato, poiché presuppone l'esistenza di una sessione valida.

Per quanto riguarda il **Modulo di Gestione Prenotazioni degli Spazi Comuni**, tutti i casi di test richiedono che l'utente sia correttamente autenticato al momento dell'esecuzione. Tale condizione rappresenta una preconditione funzionale comune e non comporta una dipendenza diretta

dall'esecuzione di uno specifico caso di test di autenticazione. Lo stato di autenticazione può essere garantito sia mediante l'esecuzione preliminare di un test di login riuscito, sia predisponendo opportunamente lo stato iniziale del sistema.

All'interno del modulo di prenotazione, alcuni casi di test richiedono inoltre la presenza di dati già registrati nel sistema. In particolare, il test di verifica dei conflitti temporali necessita dell'esistenza di una prenotazione per lo stesso intervallo di tempo, mentre il test di cancellazione richiede la presenza di una prenotazione precedentemente creata. Il test di creazione di una prenotazione valida, invece, può essere eseguito in modo indipendente, purché lo spazio selezionato risulti disponibile.

Anche i casi di test relativi al **Modulo di Gestione Ticket di Manutenzione** richiedono che l'utente sia autenticato prima dell'esecuzione delle operazioni previste. Analogamente a quanto avviene per le prenotazioni, questa dipendenza riguarda lo stato del sistema e non l'esecuzione obbligatoria di uno specifico caso di test di autenticazione. All'interno del modulo, il test di creazione di un ticket può essere eseguito in modo indipendente, mentre il test di consultazione dei ticket richiede che almeno una segnalazione sia già stata inserita nel sistema, così da consentire la verifica della corretta visualizzazione delle informazioni.

Al di fuori delle dipendenze descritte, i casi di test possono essere eseguiti senza particolari vincoli di ordine, ripristinando di volta in volta lo stato iniziale previsto per ciascun test.